

TD 2 – Choix optimal du consommateur

Exercice 1

Les préférences exprimées par Monsieur Martin sont : $(8; 4) \succ (11; 3) \succ (1; 8) \succ (7; 2)$, celles exprimées par Madame Dubois sont : $(11; 3) \succ (7; 2) \succ (3; 5) \succ (2; 3) \succ (1; 8)$.

Laquelle des trois fonctions d'utilité suivantes représente les préférences de Mr Martin ? de Mme Dubois ? Justifier la réponse.

a) $U(x_1; x_2) = x_1 x_2$

b) $V(x_1; x_2) = x_1^{\frac{1}{3}} x_2^{\frac{1}{6}}$

c) $W(x_1; x_2) = x_1^{\frac{2}{5}} x_2^{\frac{4}{5}}$

Exercice 2 :

On considère un consommateur qui dispose d'un revenu exogène $R = 10$. Il peut le consacrer à l'achat des biens 1 et 2 dont les prix respectifs sont $P_1 = 1$ et $P_2 = 2$.

- 1) Que représente la contrainte budgétaire du consommateur ?
- 2) Quelles quantités maximales de biens 1 et 2 peut-il consommer avec son revenu ?
- 3) Déterminer l'équation de la contrainte budgétaire et interpréter économiquement le coefficient directeur de cette droite.
- 4) Représentez graphiquement la contrainte budgétaire.
- 5) Si le prix du bien 1 double, comment est affectée la contrainte budgétaire ? Sur le même graphique, représenter la nouvelle contrainte et interpréter son coefficient directeur.
- 6) Une taxe de 20% est imposée sur chacun des biens. Comment est modifiée la contrainte budgétaire ? Représenter graphiquement la situation initiale et la nouvelle.
- 7) Les prix des deux biens et le revenu augmentent de 10%, comment est modifiée la contrainte budgétaire ? Expliquez.
- 8) Une promotion « 2 achetés, troisième offert » est proposé pour le bien 1. Comment est modifiée la contrainte budgétaire ? Représenter graphiquement la situation initiale et la nouvelle contrainte.

Exercice 3 :

Un consommateur peut consommer un bien 1 et un bien 2 dont les quantités sont respectivement notées q_1 et q_2 . La satisfaction qu'il retire de la consommation de ces deux biens est représentée par la fonction d'utilité suivante :

$$u(q_1; q_2) = q_1 q_2^4$$

Le consommateur dispose d'un budget de 80 € qu'il alloue à la consommation de ces deux biens, le prix du bien 1 est de 1€ et celui du bien 2 de 32€.

- 1) Représenter la courbe d'indifférence pour un niveau d'utilité égal à 16.
- 2) Quelle est l'expression mathématique de la contrainte budgétaire de l'agent ? Représenter la sur le graphique.
- 3) On considère que le consommateur souhaite maximiser son utilité. Ecrire le programme du consommateur correspondant.
- 4) Résoudre le programme posé dans la question 3.
- 5) Comparer votre résultat avec la solution graphique.

Exercice 4 :

Paul a une fonction d'utilité

$$u(x, y) = \min\left\{\frac{1}{2}x; y - 3\right\}$$

Son revenu est R et les prix des deux biens sont respectivement p_x et p_y .

- 1) Donner la définition et tracer une courbe d'indifférence de Paul.
- 2) Ecrire le programme de choix optimal de Paul.
- 3) Déterminer la décision optimale de Paul **en vous aidant de l'analyse graphique**.
- 4) Application : que devient la décision optimale si

$$R = 18, p_x = 1, p_y = 2$$

Exercice 5 (bonus).

Soit un consommateur dont la fonction d'utilité est $u(x_1; x_2) = \exp(x_1) + x_2$ et dont le revenu est R . Les prix des biens 1 et 2 sont respectivement p_1 et p_2 .

- 1) Donner l'équation de toute courbe d'indifférence du consommateur.
- 2) Ecrire le programme de choix optimal du consommateur.
- 3) Tracer les courbes d'indifférence du consommateur.
- 4) **Résoudre graphiquement** le programme du consommateur.
- 5) Bonus : Commenter les résultats obtenus vis-à-vis des hypothèses des préférences de consommateur.